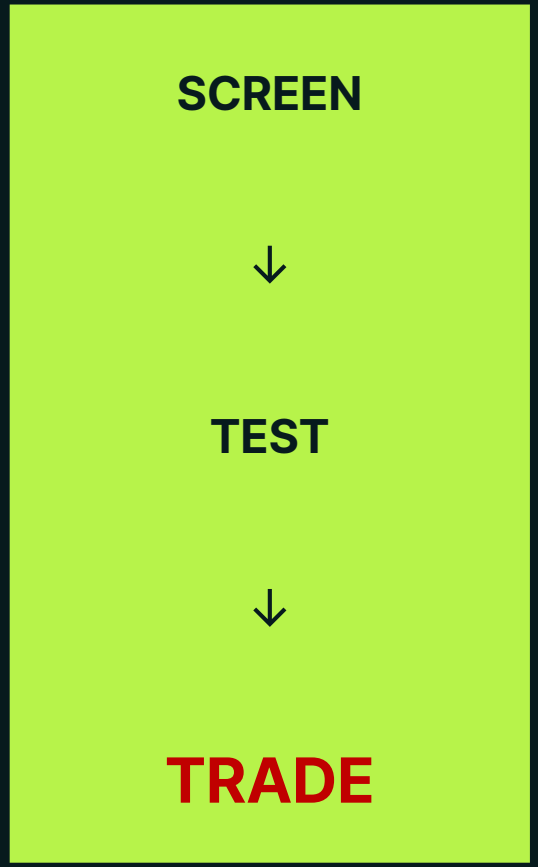
5개 자산 공적분 손계산 워크북

선별 → EG 쌍 검정 → Johansen 랭크 → 신호



Advanced Financial Time Series · Week 7

다섯 자산에서 거래할 수 있는 스프레드를 찾습니다

가상 예제 — 일별 종가 T = 250일, 검정 통계량과 고유값은 소프트웨어 출력이라고 가정한다

자산	내용
A	정유주 1
B	정유주 2
C	원유 선물 ETF
D	정제마진 지수
E	두 금리의 차이(스프레드)

푸는 순서

- ① 0단계: 다섯 자산의 적분 차수 확인
- ② EG: 남은 자산끼리 한 쌍씩 검정
- ③ EG 3단계: 통과한 쌍의 반감기
- ④ Johansen: 남은 자산 전체의 랭크
- ⑤ 스프레드 계산과 오늘의 매매 신호

필요한 계산은 덧셈 · 곱셈 · 비교뿐이다

0단계: E는 이미 정상이라 빼고, A~D 네 자산만 남깁니다

ADF t-통계량, 상수항 포함 — 5% 임계값 −2.86보다 작으면 '단위근' 귀무가설 기각

자산	수준 ADF t	차분 ADF t	판정
A	−1.42	−15.3	I(1)
B	−1.87	−14.8	I(1)
C	−2.10	−16.1	I(1)
D	−0.95	−13.9	I(1)
E	−4.12	—	I(0) 제외

손으로 판정하기

- A: −1.42 > −2.86 → 수준 기각 못함
- A: −15.3 < −2.86 → 차분 기각 → I(1)
- B, C, D도 같은 방식으로 I(1)
- E: −4.12 < −2.86 → 수준에서 이미 정상
- E는 공적분 후보가 아니다 — 그냥 쓴다

다섯 개로 시작해 네 개(A, B, C, D)가 다음 단계로 간다

EG 2단계: 여섯 쌍 중 A–B와 A–D만 공적분입니다

각 쌍의 수준 회귀 잔차에 ADF — EG 5% 임계값 −3.34 (변수 2개)

쌍	잔차 ADF t	일반 ADF −2.86	EG −3.34
A–B	−3.71	통과	**공적분**
A–C	−2.95	통과	**아님**
A–D	−3.52	통과	**공적분**
B–C	−2.40	탈락	**아님**
B–D	−3.05	통과	**아님**
C–D	−1.80	탈락	**아님**

손으로 판정하기

- −3.71 < −3.34 → A–B 공적분
- −3.52 < −3.34 → A–D 공적분
- A–C (−2.95), B–D (−3.05): 일반 ADF면 통과, EG면 탈락
- 쌍을 여섯 번 검정했으니 우연한 통과도 경계한다

빨간 두 줄이 일반 임계값을 썼을 때 생기는 가짜 공적분이다

EG 1·3단계: A–B의 오늘 스프레드와 반감기를 계산합니다

1단계 OLS 결과(절편 10, 헤지 비율 0.95)와 ECM 조정 속도 −0.10을 받았다고 하자

입력	값
절편	10
헤지 비율	0.95
오늘 A	100
오늘 B	95
ECM 조정 속도	−0.10

1단계: 스프레드(잔차)에 오늘 값 대입

$$\hat{u}_t = A_t - 10 - 0.95\,B_t$$
$$= 100 - 10 - 0.95 \times 95 = -0.25$$

3단계: 조정 속도 → 반감기

$$\rho = 1 + \hat{\alpha} = 1 - 0.10 = 0.90$$
$$h_{1/2} = \frac{\ln 0.5}{\ln 0.90} = \frac{-0.693}{-0.105} \approx 6.6 \text{ days}$$

오늘 틈은 거의 0, 벌어지면 약 6.6일에 절반이 닫힌다 — 3단계 통과

Johansen: 네 자산을 한 번에 넣으면 고유값 네 개가 나옵니다

입력 A, B, C, D (모두 I(1)), 시차 p = 2 → k_ar_diff = 1, 상수 포함 · 출력 고유값을 표로 정리

i	고유값 λ	−ln(1 − λ)
1	0.150	**0.1625**
2	0.060	**0.0619**
3	0.020	**0.0202**
4	0.008	**0.0080**

※ 오른쪽 열은 계산기로 미리 구해 둔 값 — 손으로는 이 열만 쓴다

5% 임계값 (k − r 기준)

- k − r = 4 → trace 47.85, 최대고유값 27.59
- k − r = 3 → trace 29.80, 최대고유값 21.13
- k − r = 2 → trace 15.49, 최대고유값 14.26
- k − r = 1 → trace 3.84, 최대고유값 3.84

k = 4이므로 r = 0의 임계값은 47.85, r = 1은 29.80이다

trace 검정: r = 0은 기각, r ≤ 1은 기각 못하므로 랭크는 1입니다

r = 0부터 위로 — 오른쪽 열의 아래쪽 값들을 더하고 T = 250을 곱한다

귀무가설	trace	5% 임계값	판정
r = 0	63.2	47.85	**기각 → 계속**
r ≤ 1	22.5	29.80	**멈춤**
r ≤ 2	7.1	15.49	**(확인용)**
r ≤ 3	2.0	3.84	**(확인용)**

r = 0: 네 값을 모두 더한다

$$\lambda_{\text{trace}}(0) = 250 \times (0.1625 + 0.0619 + 0.0202 + 0.0080)$$
$$= 250 \times 0.2526 = 63.2 \;>\; 47.85$$

r ≤ 1: 첫 값을 뺀 나머지

$$\lambda_{\text{trace}}(1) = 250 \times (0.0619 + 0.0202 + 0.0080)$$
$$= 250 \times 0.0901 = 22.5 \;<\; 29.80$$

처음 기각하지 못한 r = 1 — 네 자산에 독립적인 장기 균형이 하나 있다

최대고유값 검정도 같은 답, 랭크 1을 줍니다

한 번에 고유값 하나만 쓴다 — 정확히 r개 대 r + 1개

귀무가설	최대고유값	5% 임계값	판정
r = 0	40.6	27.59	**기각**
r = 1	15.5	21.13	**멈춤**

※ 두 검정이 다르면 표본 기간·시차를 바꿔 다시 확인한다

250 × −ln(1 − λ)를 하나씩

$$\lambda_{\max}(0) = 250 \times 0.1625 = 40.6 \;>\; 27.59$$
$$\lambda_{\max}(1) = 250 \times 0.0619 = 15.5 \;<\; 21.13$$

trace와 최대고유값이 모두 랭크 1 — 결론이 견고하다

공적분 벡터로 스프레드를 만들면 오늘은 매도 신호입니다

A로 정규화한 첫 벡터 (1, −0.62, −0.25, −0.10) · 과거 스프레드 평균 20.0, 표준편차 1.0

자산	오늘 가격	벡터 계수
A	100	**1**
B	95	**−0.62**
C	60	**−0.25**
D	40	**−0.10**

스프레드 = 가격 × 계수의 합

$$z = A - 0.62\,B - 0.25\,C - 0.10\,D$$
$$= 100 - 58.9 - 15.0 - 4.0 = 22.1$$

z-점수와 진입 규칙

$$Z = \frac{z - \mu_z}{\sigma_z} = \frac{22.1 - 20.0}{1.0} = 2.1 \;\geq\; 2$$

Z = 2.1 ≥ 2 → A 1단위 매도, B 0.62 · C 0.25 · D 0.10 매수, Z가 0 근처면 청산

다섯 자산에서 출발해 스프레드 하나로 끝났습니다

단계마다 숫자 하나를 기준과 비교하면 다음 행동이 정해진다

단계	비교한 숫자	결론
0단계	E: −4.12 < −2.86	E 제외, A~D 진행
EG 2단계	A–B −3.71, A–D −3.52 < −3.34	두 쌍만 공적분
EG 3단계	반감기 6.6일	A–B 거래 가능
Johansen	63.2 > 47.85, 22.5 < 29.80	랭크 1
신호	Z = 2.1 ≥ 2	스프레드 매도 진입

모든 수치는 가상 예제다 — 실제 데이터에서는 구조 변화와 표본 기간을 함께 점검한다

걸러낸다 — 0단계

짝을 찾는다 — Engle-Granger

시스템을 본다 — Johansen

다음
오차수정과 페어 트레이딩 (Part 3)